

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CETRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ
DISCIPLINA: INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
Prof. Almir Miranda Ferreira

MEDIDAS DE POSIÇÃO

As medidas de posição mais importantes são as chamadas de Tendência Central, que se agrupam em torno dos valores centrais de uma distribuição de frequências. Elas servem para resumir o conjunto de valores representativos do fenômeno que se está estudando. As mais utilizadas são a média, a moda e a mediana, que serão estudadas a seguir.

I – MÉDIA – A média é a medida mais comumente usada para descrever resumidamente uma distribuição de frequências. Há vários tipos de média: aritmética, geométrica, harmônica, ponderada, quadrática. Estudaremos neste curso apenas a média aritmética simples.

1.1 – Média aritmética simples para dados isolados (não agrupados em classes de frequência). Será denotada por $\bar{x}$ e calculada como segue:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Onde: x_i é um valor genérico da observação e “n” o número de observações.
Exemplo em sala de aula.

1.2 – Media aritmética simples para dados agrupados em classes de frequência.

1.2.1 - Processo longo:
$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n Pm.f_i}{n}$$

1.2.2 - Processo das frequências relativas:
$$\bar{X} = \sum fr.Pm$$

Exemplo em sala de aula.

II - MODA – É outra medida de tendência central, havendo outras denominações para designá-la: norma, valor dominante, valor típico, valor mais frequente, quando comparada sua frequência com a dos valores contíguos de um conjunto ordenado. O termo moda foi utilizado primeiramente por Karl Person em 1895.

(1) Determinação da moda – para valores não tabulados:

Considere os conjuntos de valores abaixo:

Peso (Kg) = {45, 55, 59, 62, 70, 70, 90} → $Mo = 70$ Kg (*Série unimodal*)

Altura (cm) = {155, 157, 160, 160, 161, 165, 165, 170} → $Mo_{(1)} = 160$; $Mo_{(2)} = 165$ (*Série bimodal*)

Idade (anos) = {18, 19, 19, 19, 22, 22, 22, 23, 24, 25, 25, 25, 29} → $Mo_{(1)} = 19$; $Mo_{(2)} = 22$; $Mo_{(3)} = 25$ (*Série Plurimodal*)

Diâmetro do anelar direito (mm) = {15, 17, 18, 19, 20, 22} → (*Série amodal*, pois os valores ocorrem com igual frequência).

(2) Determinação da moda para dados agrupados – Nesse caso, o primeiro passo para determinar a moda é localizar a classe que apresenta a maior frequência, comumente chamada de classe modal.

(a) Moda bruta – método mais rudimentar. Consiste em obter o ponto médio da classe modal.

(b) Moda de King – baseia-se na influencia das frequências das classes adjacentes sobre a classe modal. Denotaremos a Moda de King por $Mo(k)$, que será obtida como abaixo:

$$M_o(k) = l_i + \frac{f_{\text{post}}}{f_{\text{ant}} + f_{\text{post}}} \quad . \text{ (i), onde:}$$

$l_i \dots$ é o limite inferior da classe modal;

$f_{\text{ant}} \dots$ é a frequência absoluta simples da classe anterior à classe modal;

$f_{\text{post}} \dots$ é a frequência absoluta simples da classe posterior à classe modal;

$i \dots$ intervalo da classe modal

(c) Moda de Czuber - baseia-se não apenas nas frequências das classes adjacentes, mas também na própria frequência modal. Será denotada por $M_o(c)$ e calculada pela seguinte fórmula:

$$M_o(c) = l_i + \frac{d_1}{d_1 + d_2} \quad . \text{ (i), onde: } d_1 = f_{\text{mo}} - f_{\text{ant}} \quad \text{e} \quad d_2 = f_{\text{mo}} - f_{\text{post}}$$

III – MEDIANA – terceira medida de tendência central. Valor que divide uma série ordenada de tal forma que pelo menos a metade ou 50% dos itens sejam iguais ou maiores que ela e os outros 50% sejam superiores a ela. Muito utilizada na análise estatística, especialmente quando se atribui pouca importância aos valores extremos da variável. Será denotada por M_d e obtida através dos passos abaixo:

3.1 - Obtenção da mediana para dados não agrupados:

1º passo) Cálculo do elemento (se “n” é ímpar): $E_{Md} = \frac{n + 1}{2}$

Nota: O valor encontrado para o elemento mediano é um número de ordem. Ele indica (é o endereço) onde se encontra a mediana.

Exemplo: Considere o conjunto dos 7 pesos acima: {45, 55, 59, 62, 70, 70, 90}

$$E_{Md} = \frac{7 + 1}{2} = 4$$

Obtenção da mediana: O valor 4 significa dizer que a mediana é o 4º elemento do conjunto acima, ou seja: $M_d = 62$ Kg.

Se “n” é par, então: M_d será obtida pela média aritmética simples entre os 2 valores centrais do rol de dados.

Exemplo: Considere o conjunto das Alturas (cm) = {155, 157, 160, 160, 161, 165, 165, 170}

Os 2 valores centrais são 160 e 161 Kg. Logo:

$$M_d = \frac{160 + 161}{2} = 160,5 \text{ Kg}$$

3.2 – Determinação da mediana para dados agrupados:

1º método: Pela fórmula abaixo:

$$M_d = l_{i(Md)} + \frac{E_{Md} - \downarrow F_{i(a)}}{f_{i(Md)}} x i_{(Md)}, \text{ onde:}$$

$l_{i(Md)} \dots$ é o limite inferior da classe mediana;

$E_{Md} \dots$ é o elemento mediano;

$\downarrow F_{i(a)} \dots$ é a frequência absoluta acumulada “abaixo de”, anterior à classe mediana;

$f_{i(Md)} \dots$ é a frequência absoluta simples da classe mediana;

$i_{(Md)} \dots$ é o intervalo da classe mediana.

2º método: Através da Ogiva de Galton

EXERCÍCIOS

01. Um estudo da revista *Time* sobre vítimas fatais de armas de fogo na América durante uma semana é resumido pela distribuição de frequências abaixo:

<i>Idade na Morte</i>	<i>f_i</i>
16 – 25	22
25 – 35	10
35 – 45	6
45 – 55	2
55 – 65	4
65 – 75	5
75 – 85	1
Total	50

- Obtenha a Média, a Mediana e a Moda estatística destes dados.

02. Em um estudo de seguro de acidentes com veículos motorizados no estado de Nova York, classificam-se as colisões fatais de acordo com a hora do dia, com os resultados constantes da tabela a seguir.

<i>Hora</i>	<i>Nº de acidentes fatais</i>
0 – 2	194
2 – 4	149
4 – 6	100
6 – 8	131
8 – 10	119
10 – 12	160
12 – 14	152
14 – 16	221
16 – 18	230
18 – 20	211
20 – 22	223
22 – 24	178
Total	2068

Fonte: Dados do New York State Department of Motor Vehicles (Departamento de Veículos Motorizados do Estado de Nova York).

- Obtenha a Média, (hora média) a Mediana e a Moda do conjunto de dados acima.

- 03 Um teste de estatística, contendo 100 perguntas do tipo certo-errado, foi aplicado em uma turma de 500 estudantes. A tabela a seguir apresenta os resultados do teste.

<i>Classes</i>	<i>f_i</i>
0 – 10	5
10 – 20	15
20 – 30	20
30 – 40	45
40 – 50	100
50 – 60	130
60 – 70	100
70 – 80	60
80 – 90	15
90 – 100	10
Total	500

- Obtenha a Média das notas, a nota mediana e a nota modal.